

上海市市级科技重大专项项目任务书

专项名称 通用人工智能大模型基础研究

项目编号 2025SHZDZX026D04

项目名称 多智能体群体智能涌现强度刻画与非收敛引导技术研究

项目执行期 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

项目承担单位 上海交通大学

通讯地址 上海市东川路 800 号

项目负责人 钱忱 钱忱 (签章)

项目经理人 于晓轶 于晓轶 (签章)

手 机 18811626700

电子邮件 qianc@situ.edu.cn

2025 年 12 月 1 日订

被吴恩达（Andrew Ng）重点解读，并被 NVIDIA 选为企业级案例。该工作证实了群体协作解决复杂任务的可行性。

揭示协作 Scaling Law: 针对协作规模边界，主导研发 MacNet 并在 ICLR 发表，实现了千级智能体协同，首次揭示了“协作缩放定律”。该成果被 Google DeepMind 官方团队列为“超越单体智能”的标杆性工作引用，证明了申请人在基础理论上的前瞻性。

多维效能增益: 针对交互冗余痛点，研发了协作演化方法 Co-Learning (ACL)、动态编排框架 Puppeteer (NeurIPS) 及高效通信协议 IoA (ICLR)，形成了一套完整的协作增效技术体系。

1.3 复杂场景下的系统落地验证

申请人具备较强的技术转化能力，已将协作技术成功应用于教育、端侧、国防三大战略场景，为本项目提供了真实的数据闭环与验证环境。

教育领域: 主导研发上海交大 TeachMaster 系统，首创异构模型协作生成课程视频，覆盖 30+ 门核心课程，获《上观新闻》报道。

端侧协同: 研发 AppCopilot 端云协同系统，在 192 家单位参与的“揭榜挂帅”评测中斩获唯一第一名，获《中国青年报》报道。

国防领域: 主导研发国家实验室“九智”兵棋推演系统，攻克高密度环境下的多方博弈难题，荣获科技部国防领域十大年度技术奖。

总结: 申请人在“单体基座—群体理论—系统应用”三个维度均有深厚积累，特别是 ChatDev 与 MacNet 等开创性工作，直接构成了本项目拟探究的“涌现度量”与“动态协作”的前置基础。

2、项目主要研究人员

姓名	单位	职称
刘知远	清华大学	教授
孙茂松	清华大学	教授

范静如	上海交通大学人工智能学院	博士生
李华焘	上海交通大学人工智能学院	硕士生
汪宇恒	上海交通大学人工智能学院	博士生
武霖	上海交通大学人工智能学院	硕士生
姚澍	上海交通大学人工智能学院	博士生
杨润德	上海交通大学人工智能学院	本科生
柳德闻	复旦大学计算机学院	本科生

十二、项目承担单位法定代表人的承诺

- 1、承诺将投入人力、物力以确保此项目的正常开展；
- 2、承诺本项目研究项目内容将不侵犯他人知识产权；
- 3、承诺对项目批复的资金额及支持方式无异议，如项目获批资助方式为后补助，我单位将按照要求先行垫支项目资金；
- 4、承诺严格遵守《上海市科研计划专项经费管理办法》、《上海人工智能实验室科研经费管理办法》的各项规定，按照项目的预算，合理开支各项费用。

单位法定代表人签章

公章

2026年3月18日

十三、上海人工智能创新中心意见



十四、上海市科学技术委员会意见

公章

年 月 日